

S03

# Proyecto de Investigación I

**Semana 3** — Objetivos, justificación y viabilidad del proyecto

## IDEA CENTRAL DE LA SEMANA

***Un protocolo de investigación se construye con una arquitectura sólida: comienza con objetivos claros que marcan el rumbo, se delimita con un alcance preciso que evita dispersión, se justifica con razones teóricas, metodológicas y prácticas que le dan sentido, y se asegura con una viabilidad realista que convierte las ideas en acciones posibles.***

---

## Competencias de la semana

- 1 Redactar objetivos generales y específicos claros, medibles y alineados con el problema central.
- 2 Establecer fronteras precisas del estudio, diferenciando lo que se incluye y lo que queda fuera, evitando dispersión metodológica.
- 3 Integrar los cuatro pilares (objetivos, alcance, justificación y viabilidad) en un ecosistema coherente que garantice rigor académico y aplicabilidad práctica..

# Los cuatro pilares fundamentales del diseño metodológico

Un proyecto de investigación requiere cimientos lógicos, límites claros y viabilidad demostrable.

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pilar 1: Los Objetivos</b><br><br>(Los cimientos). Lo que se desea realizar y predecir en base al problema planteado. | <b>Pilar 2: Alcance y Limitaciones</b><br><br>(Los linderos). La delimitación exacta de los aspectos que se abordarán y los que quedarán fuera. | <b>Pilar 3: La Justificación</b><br><br>(El valor). El argumento teórico, metodológico y práctico que sustenta la necesidad del estudio. | <b>Pilar 4: La Viabilidad</b><br><br>(La ingeniería). La factibilidad logística y científica de ejecutar el proyecto con éxito. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# El Núcleo del Estudio: ¿Qué es un Objetivo?

Parte fundamental del proceso.

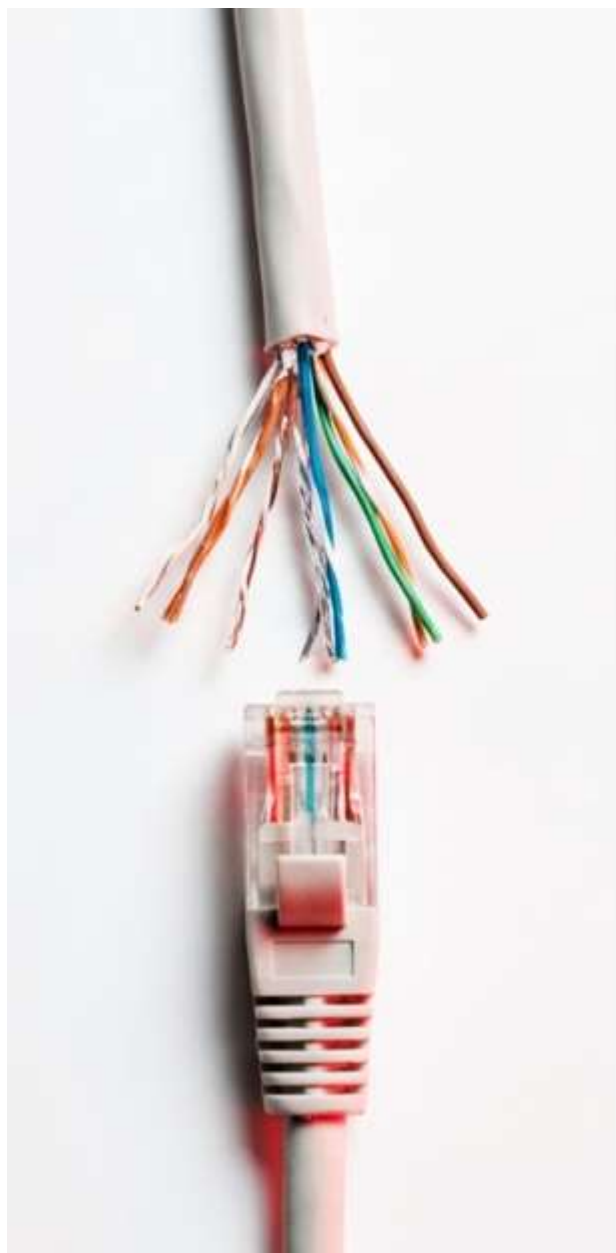
Permite predecir, explicar y describir los fenómenos, y adquirir conocimiento detallado de los mismos.

## Objetivo General

Lo que se desea realizar en base al problema planteado (El resultado final).

## Objetivos Específicos

Detalles de cada punto relacionado con las variables del problema que se podrá investigar (Los pasos de ejecución).



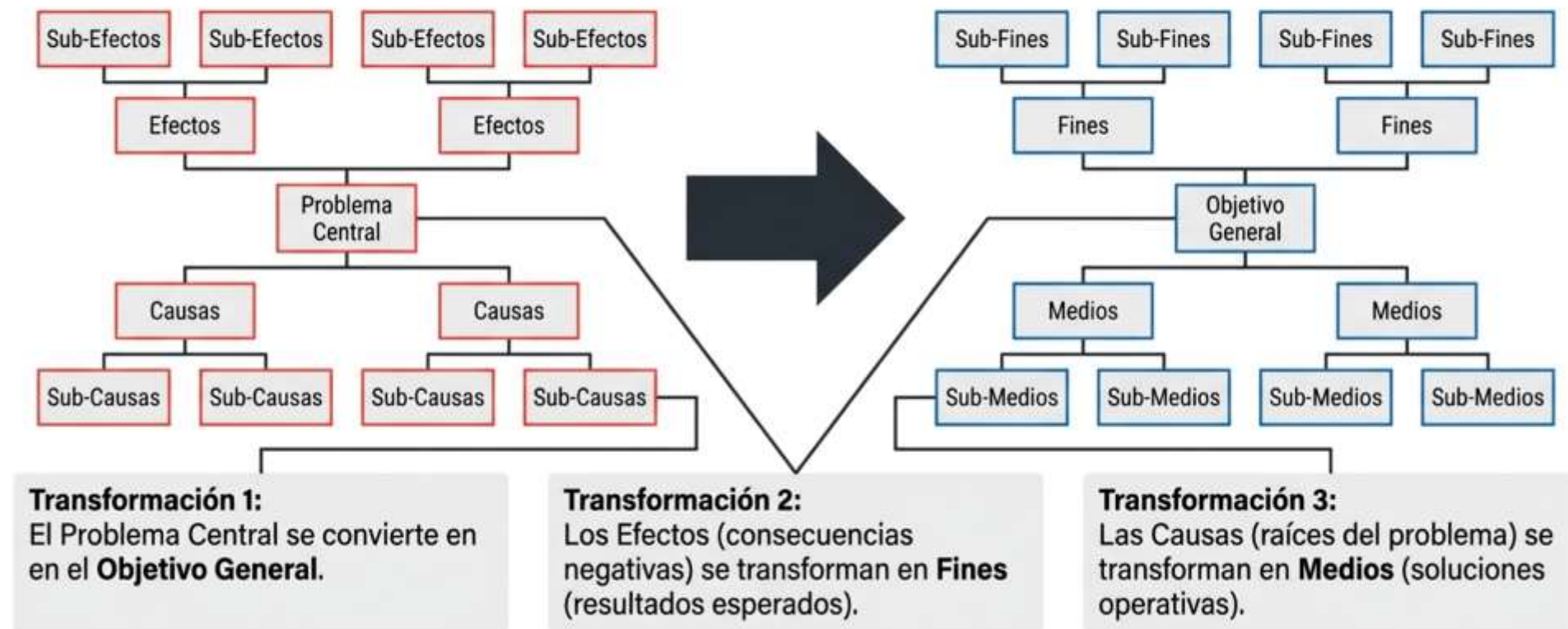
# El punto de partida: Diagnóstico mediante el Árbol de Problemas

Caso de estudio: Incidente de seguridad en una institución pública.



# El principio de reflexión: Del problema a la solución

El árbol de **objetivos** se construye buscando la situación contraria y positiva a las deficiencias indicadas en el árbol del problema.



*El paso final es verificar la lógica, clasificar por importancia y eliminar redundancias en las relaciones medios-fines.*

# Sintaxis para la redacción de objetivos académicos

Un objetivo bien formulado no es una aspiración vaga; obedece a una estructura lógica y comprobable.



**Verbo (Infinitivo):** Identificar

**Fenómeno (A estudiar):** las vulnerabilidades más comunes ante ataques de ransomware

**Objeto (El sistema):** en los sistemas informáticos de la institución pública

**Acción (Propósito):** para establecer un plan de respuesta y recuperación eficaz.

# Ejecución de Objetivos Específicos

|               |                                                 |                                       |                                                                          |
|---------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| [Implementar] | un sistema de respaldo periódico y recuperación | [en los servidores institucionales]   | para garantizar la disponibilidad de la información crítica].            |
| [Actualizar]  | [las políticas de seguridad informática]        | [de la institución pública]           | [con base en estándares internacionales y análisis de riesgos actuales]. |
| [Desarrollar] | campañas de concienciación digital]             | [dirigidas al personal institucional] | [para fomentar prácticas seguras y reducir la exposición a ransomware].  |

# Puente de Transformación: Caso Ransomware



## EL PROBLEMA (Falla estructural)

Falta de protección adecuada contra ataques de ransomware.

Causa: Políticas desactualizadas / Sin respaldos.

Efecto: Pérdida de información sensible / Servicios paralizados.

## EL OBJETIVO (Solución estructural)

Mejorar la protección contra ataques de ransomware.

Medio: Actualizar políticas / Implementar respaldos periódicos.

Fin: Preservar la información / Garantizar continuidad operativa.

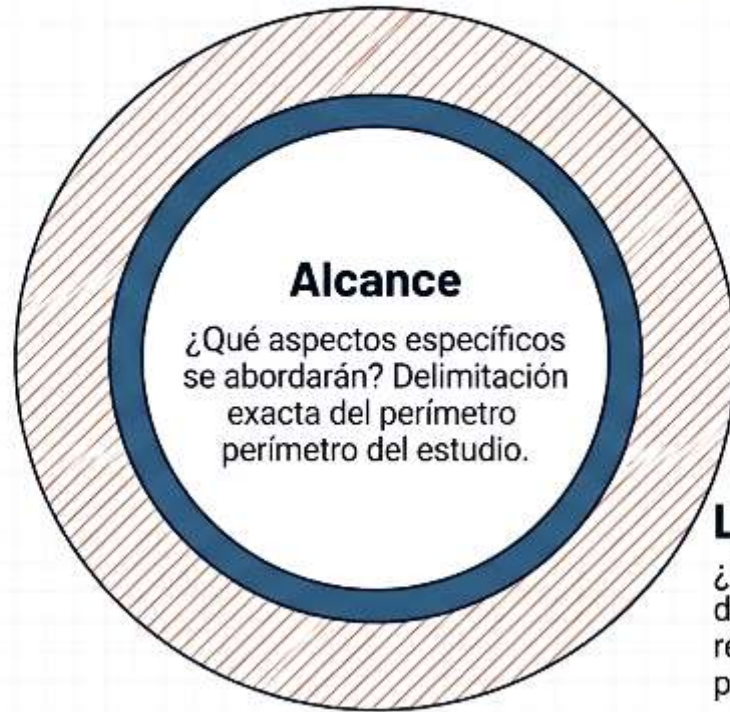
## OBJETIVO GENERAL

Analizar los factores técnicos y organizacionales asociados con la exposición a incidentes de ransomware en la institución pública X durante 2026, con el propósito de identificar oportunidades de fortalecimiento de sus capacidades de prevención y recuperación.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Identificar** las vulnerabilidades técnicas relacionadas con la exposición a ransomware.
- **Evaluar** el estado de los mecanismos de respaldo y recuperación de información crítica.
- **Analizar** el grado de actualización de las políticas y procedimientos relacionados con ransomware.
- **Examinar** el nivel de concientización del personal respecto de las principales prácticas asociadas con la prevención de ransomware.
- **Proponer**, con base en los hallazgos obtenidos, lineamientos para fortalecer la capacidad institucional de prevención y recuperación.

## Parámetros del Sistema: Alcance y Limitaciones



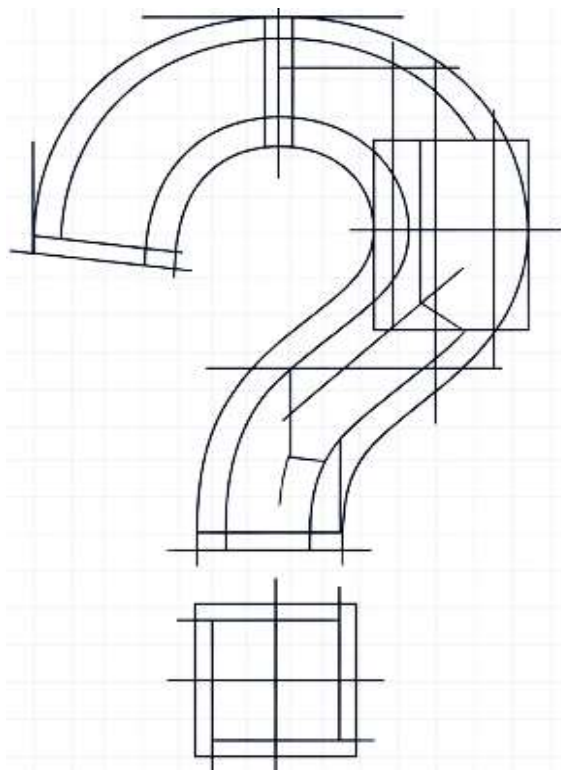
# Delimitación del estudio

**Temporal:** ¿qué período estudiaremos?

**Espacial/institucional:** ¿dónde?

**Poblacional/unidad de análisis:** ¿quiénes o qué sistemas?

**Conceptual:** ¿qué dimensiones del fenómeno se estudiarán?



# El Protocolo del “Por Qué” (Justificación)

Argumentar las razones operativas y estratégicas por las cuales se debe llevar a cabo la investigación, qué problemas se pretende resolver y cuál será su impacto.

(Izaguirre & Tafur, 2022)

- ¿Para qué realizar esta investigación?
- ¿Por qué es importante este estudio?
- ¿Qué valor aportará a la sociedad o al campo de estudio?

# La Matriz de Justificación

Argumentando el valor de la investigación ante la comunidad académica y profesional.

## Justificación Teórica

---

*Propósito:* Contribuir al acervo de conocimiento existente.

*Enfoque:* ¿Qué vacíos teóricos sobre el comportamiento del ransomware llena este estudio?

## Justificación Metodológica

---

*Propósito:* Proponer como novedad un nuevo método, técnica o instrumento.

*Enfoque:* ¿La forma en que evaluamos las vulnerabilidades en este protocolo es innovadora?

## Justificación Práctica

---

*Propósito:* Señalar el uso aplicativo y la resolución de un problema real.

*Enfoque:* ¿Cómo evitará este protocolo pérdidas financieras e informativas a la institución?

# La Viabilidad: Prueba de Realidad

¿Es posible llevar adelante la investigación propuesta?

- 01** Determina el alcance y la profundidad real que se le podrá dar al estudio.
- 02** Analiza los recursos disponibles, el tiempo, el acceso a la información y las herramientas.
- 03** Evita plantear objetivos de gran interés científico pero que están fuera de nuestro alcance operativo.



# Matriz de Diagnóstico de Viabilidad

## VIABILIDAD TÉCNICA (Capacidad Operativa)

- **Equipo y Herramientas:** Hardware, software, laboratorios.
- **Recurso Humano:** Capacidades y conocimientos del equipo.
- **Acceso a Datos:** Bases de datos, archivos, permisos.
- **Infraestructura:** Espacio físico adecuado.

## VIABILIDAD CIENTÍFICA (Rigor Académico)

- **Relevancia:** Responde a preguntas científicas significativas.
- **Metodología:** Selección rigurosa y justificada de recolección de datos.
- **Originalidad:** Aporta una nueva perspectiva o solución.
- **Marco Teórico:** Fundamentación en literatura existente.

# El Ecosistema del Protocolo de Investigación

Los cuatro elementos no son pasos aislados; se validan mutuamente.



- **Objetivos:** Determinan qué buscamos lograr.
- **Alcance:** Dicta hasta dónde podemos llegar.
- **Justificación:** Explica por qué vale la pena el esfuerzo.
- **Viabilidad:** Garantiza con qué lo haremos realidad.

*Un protocolo exitoso en ciberseguridad equilibra una ambición altamente justificada con una viabilidad logísticamente impecable.*

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN

# Lecturas sugeridas

1

Izaguirre, M. & Tafur, R. (2022). Cómo hacer un proyecto de investigación. Biblioteca Nacional de Colombia. Alpha editorial.

2

Huaire, E. (2022). Tesis fácil: El arte de dominar el método científico. Lima. Perú. Casa Editorial Analetica.